HW

Hobby-Werken

Smarte Steuerung für EcoFlow PowerGlow

3,5 kW | 6 kW | 9 kW Heizstab

Home Assistant Integration

Installations- und Bedienungshandbuch

Version	Stand	Plattform
1.0	Juni 2026	Home Assistant 2024.x+

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick & Funktionen

2 Voraussetzungen

3 Installation

- 3.1 Installation via HACS (empfohlen)
- 3.2 Manuelle Installation

4 Einrichtung der Integration

- 4.1 Gerät hinzufügen
- 4.2 Grundeinstellungen

5 Betriebsmodi

- 5.1 Manueller Modus
- 5.2 Smart Modus
- 5.3 PV-Überschuss-Modus

6 PV-Überschuss-Regelung

- 6.1 PV-Sensor konfigurieren
- 6.2 Regelparameter
- 6.3 Temperaturabschaltung
- 6.4 Regellogik (Rampe)

7 Dashboard

8 Entitäten-Referenz

9 Fehlerbehebung

1 Überblick & Funktionen

Diese Home Assistant Custom Integration verbindet den EcoFlow PowerGlow Heizstab direkt mit Home Assistant über die EcoFlow Cloud (MQTT). Sie ermöglicht vollständige Steuerung und Überwachung ohne Cloud-Abhängigkeit im Betrieb – der Heizstab kommuniziert nach dem Setup direkt über MQTT.

Funktion	Beschreibung
Echtzeit-MQTT	Pushbasierte Datenuebertragung, kein Polling – sofortige Statusaktualisierung
3 Betriebsmodi	Manuell, Smart (Zeitplan) und PV-Überschuss direkt aus HA steuerbar
PV-Überschuss-Regelung	Automatische Leistungsanpassung anhand eines konfigurierbaren PV-Sensors
Sanfte Rampe	Schrittweise Leistungsaenderung (konfigurierbar, Standard 100 W / 10 s)
Temperaturabschaltung	PV-Betrieb stoppt bei Solltemperatur, Wiedereinschalten mit 5 K Hysterese
Tankvolumen & Typ	Wassertank (max 60 °C) oder Puffertank (max 80 °C) einstellbar
Zeitplan (Smart Modus)	2 Zeitslots mit individueller Temperatur konfigurierbar
Lovelace-Dashboard	Fertiges 3-Tab-Dashboard fuer Übersicht, Steuerung und Diagnose

2 Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen muessen erfüllt sein:

- **Home Assistant:** 2024.1 oder neuer (mit HACS fuer einfache Installation)
- **EcoFlow Konto:** Registriertes Konto in der EcoFlow App
- **PowerGlow:** EcoFlow PowerGlow Heizstab (3,5 kW / 6 kW / 9 kW), Modell-ID: 88
- **Seriennummer:** Seriennummer des Geraets (in der EcoFlow App unter Geraet > Info)
- **Internetzugang:** HA-Server benoetigt Internetzugang fuer die initiale MQTT-Anmeldung
- **PV-Sensor (optional):** Beliebige HA-Entitaet die den aktuellen PV-Überschuss in Watt liefert

> *Hinweis: Die Integration nutzt die offizielle EcoFlow MQTT-Infrastruktur. Die Zugangsdaten werden verschluesselt in Home Assistant gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.*

3 Installation

3.1 Installation via HACS (empfohlen)

HACS (Home Assistant Community Store) ermoeglicht die einfachste Installation und automatische Updates:

1. HACS in Home Assistant oeffnen (Seitenleiste)
2. Auf das Drei-Punkte-Menu oben rechts klicken → *Benutzerdefinierte Repositories*
3. Repository-URL eingeben: **https://github.com/[repository]/powerocean**
4. Kategorie: **Integration** – dann auf *Hinzufuegen* klicken
5. Integration **PowerOcean** in HACS suchen und installieren
6. Home Assistant neu starten
7. Weiter mit Kapitel 4 (Einrichtung)

3.2 Manuelle Installation

1. Den Ordner **powerocean** aus dem Repository herunterladen
2. Ordner in **config/custom_components/powerocean/** kopieren
3. Home Assistant neu starten

> *Pfadbeispiel: /homeassistant/custom_components/powerocean/ (je nach HA-Installation variiert der Basispfad)*

4 Einrichtung der Integration

4.1 Geraet hinzufuegen

Nach dem Neustart von Home Assistant die Integration einrichten:

1. HA → *Einstellungen* → *Geraete & Dienste* → **Integration hinzufuegen**
2. Nach **PowerOcean** suchen und auswaehlen
3. **Seriennummer** des PowerGlow eingeben (z. B. HF31ZE1AZHAG0125)
4. **E-Mail-Adresse** des EcoFlow-Kontos eingeben
5. **Passwort** eingeben
6. Modell **PowerGlow (Eigenstaendig)** auswaehlen
7. Auf *Senden* klicken – HA verbindet sich mit der EcoFlow Cloud
8. Im naechsten Schritt den **Geraetename** festlegen (z. B. "Heizung PowerGlow")

> ■ **Sicherheitshinweis: Geben Sie Ihre EcoFlow-Zugangsdaten niemals an Dritte weiter und teilen Sie keine Screenshots mit sichtbaren Anmeldedaten.**

4.2 Grundeinstellungen

Nach der Einrichtung koennen die Einstellungen jederzeit angepasst werden: *Einstellungen* → *Geraete & Dienste* → *PowerOcean* → *Konfigurieren*

Option	Beschreibung
Geraetename	Anzeigename des Heizstabs in HA (z. B. "Heizung PowerGlow")
Aktualisierungsintervall	Intervall fuer Status-Abfragen in Sekunden (Standard: 30 s)
Nur PowerGlow-Sensoren	Aktivieren wenn kein PowerOcean-Wechselrichter vorhanden ist

5 Betriebsmodi

Der PowerGlow unterstuetzt drei Betriebsmodi, die direkt ueber die HA-Entitaet **Betriebsmodus** (Select) umgeschaltet werden koennen:

5.1 Manueller Modus

Im manuellen Modus heizen Sie den Tank auf eine feste Zieltemperatur. Leistung und Temperatur werden direkt ueber HA-Schieberegler eingestellt. Der Heizstab laeuft bis die Zieltemperatur erreicht ist.

Parameter	Entitaet	Bereich
Zieltemperatur (Manuell)	number.powerglow_zieltemperatur	20–75 °C
Heizleistung	number.powerglow_zielleistung	0–3500/6000/9000 W
Ein/Aus	switch.powerglow_powerglow_ein_aus	Heizstab einschalten

5.2 Smart Modus

Im Smart Modus heizt der PowerGlow nach einem Zeitplan mit bis zu 2 Slots. Jeder Slot hat eine eigene Startzeit und Zieltemperatur. Ideal zum Vorwaermen zu guenstigen Stromzeiten.

Parameter	Entitaet	Funktion
Zieltemperatur Smart	sensor.heizung_powerglow_zieltemperatur_smart	Aktuelle Smart-Temperatur
Zeitplan Slot 1	time.heizung_powerglow_zeitplan_timer_1	Startzeit Slot 1
Temperatur Slot 1	number.heizung_powerglow_temperatur_timer_1	Zieltemperatur Slot 1

Parameter	Entitaet	Funktion
Zeitplan Slot 2	time.heizung_powerglow_zeitplan_timer_2	Startzeit Slot 2
Temperatur Slot 2	number.heizung_powerglow_temperatur_timer_2	Zieltemperatur Slot 2

5.3 PV-Überschuss-Modus

Der PV-Überschuss-Modus ist ein HA-interner Betriebsmodus. Das Geraet bleibt im Manuellen Modus, die Leistung wird jedoch automatisch an den aktuellen PV-Überschuss angepasst. Umschalten erfolgt direkt ueber den Betriebsmodus-Select – ohne Umweg ueber die Integrationsoptionen.

> *Voraussetzung: Ein PV-Sensor muss vorab einmalig in den Integrationsoptionen unter PV-Überschuss konfiguriert werden. Danach reicht ein Klick im Betriebsmodus-Select zum Aktivieren/Deaktivieren.*

6 PV-Überschuss-Regelung

Die PV-Überschuss-Regelung passt die Heizleistung automatisch an den aktuell verfuegbaren Solarstrom an. So wird ueberschuessige PV-Energie sinnvoll als Waerme im Warmwasserspeicher genutzt.

6.1 PV-Sensor konfigurieren

Einstellungen → Geraete & Dienste → PowerOcean → Konfigurieren → **PV-Überschuss**:

Einstellung	Beschreibung
PV-Überschuss aktivieren	Hauptschalter fuer die automatische PV-Regelung
PV-Überschuss-Sensor	HA-Entitaet die den PV-Überschuss in Watt liefert (Sensortyp: power)
Minimaler Überschuss (W)	Unter diesem Wert wird die Heizung ausgeschaltet (Standard: 200 W)
Maximale Heizleistung	Obergenze der Leistung: 3,5 kW / 6 kW / 9 kW
Abschalt-Temperatur (°C)	PV-Betrieb stoppt wenn Wasser diese Temperatur erreicht

6.2 Regelparameter

Unter **Regellogik** in den Integrationsoptionen:

Parameter	Bereich	Standard	Beschreibung
ampe – Leistungsaenderung pro Schritt	50–500 W	100 W	Leistungsstufe pro Intervall
ampen-Intervall	5–600 s	10 s	Zeitabstand zwischen zwei Anpassungen
nlaufverzoegerung	0–300 s	30 s	Wartezeit nach HA-Start

6.3 Temperaturabschaltung & Hysterese

Um Ueberhitzung zu vermeiden und den Speicher nicht unnoetig weit aufzuheizen, gibt es eine Temperatursperre mit Einschaltdifferenz:

Ereignis	Bedingung	Aktion
Abschalt-Temperatur erreicht	Wasser ≥ Abschalt-Temp.	PV-Regelung pausiert, Leistung rampt auf 0 W

Ereignis	Bedingung	Aktion
Wiedereinschalten	Wasser ≤ Abschalt-Temp. – 5 K	PV-Regelung laeuft automatisch wieder an

> *Beispiel: Abschalt-Temperatur = 60 °C. PV stoppt bei 60 °C. Wiedereinschalten erst wenn Wasser auf 55 °C abgekuehlt ist.*

6.4 Regellogik – Rampe

Statt direkt auf den PV-Überschuss zu springen, aendert die Regelung die Leistung schrittweise. Das verhindert abrupte Lastandaenderungen und stabilisiert den Haushaltsverbrauch:

PV-Überschuss 1800 W, aktuelle Leistung 0 W	
Schritt 1 (0 s)	0 W → 100 W
Schritt 2 (10 s)	100 W → 200 W
...	...
Schritt 18 (180 s)	1700 W → 1800 W ← Ziel erreicht
PV faellt auf 400 W	
Schritt 19 (190 s)	1800 W → 1700 W
...	...
Schritt 32 (310 s)	500 W → 400 W ← neues Ziel

7 Dashboard

Die Integration wird mit einem fertigen Lovelace-Dashboard ausgeliefert. Die YAML-Datei befindet sich im Ordner **PowerGlow-Dashboard** (separates Projekt, nicht im Integrationsordner):

Dashboard importieren:

1. In Home Assistant: *Einstellungen* → *Dashboards* → *Dashboard hinzufuegen*
2. Typ **YAML-Modus** auswaehlen (oben rechts das 3-Punkte-Menu → *YAML bearbeiten*)
3. Inhalt der Datei **powerglow_dashboard.yaml** einfuegen
4. Speichern – das Dashboard erscheint sofort in der Seitenleiste

Dashboard-Tabs:

Tab	Inhalt
Übersicht	Wassertemperatur, Heizleistung, aktueller Modus, PV-Überschuss, Energie-Herkunft (PV / Netz / Batterie)
Steuerung	Betriebsmodus-Select, Zieltemperatur, Zeitplan (Smart Modus), Tankeinstellungen
Diagnose	Alle Rohdaten-Sensoren, Verbindungsstatus, interne Werte zur Fehlersuche

> *Hinweis: Das Dashboard referenziert die festen Entitaets-IDs aus der HA-Entitaetsregistrierung. Falls Ihre Entity-IDs abweichen (z. B. bei erneutem Anlegen der Integration), passen Sie die YAML-Datei entsprechend an.*

8 Entitaeten-Referenz

Sensoren

Entität	Typ	Beschreibung
sensor.powerglow_temp	Sensor	Aktuelle Wassertemperatur (°C)
sensor.powerglow_heatingpower	Sensor	Aktuelle Heizleistung (W)
sensor.powerglow_targetpower	Sensor	Aktuell gesetzte Zielleistung (W)
sensor.powerglow_mode	Sensor	Betriebsmodus (numerisch)
sensor.powerglow_runflag	Sensor	Heizstab aktiv (0 = aus, 1 = ein)
sensor.powerglow_targettemp	Sensor	Zieltemperatur Manuell (°C)
sensor.powerglow_frompv	Sensor	Leistung aus PV (W)
sensor.powerglow_fromgrid	Sensor	Leistung aus Netz (W)
sensor.powerglow_frombat	Sensor	Leistung aus Batterie (W)
sensor.powerglow_hrpwr	Sensor	Heizstableistung gesamt (W)
sensor.heizung_powerglow_pv_uberschuss	Sensor	PV-Überschuss Proxy (spiegelt konfigurierten PV-Sensor)
sensor.heizung_powerglow_zieltemperatur_smart	Sensor	Zieltemperatur Smart Modus
sensor.heizung_powerglow_haltewarme_setpoint	Sensor	Haltewärme-Setpoint
sensor.heizung_powerglow_einschaltzeit_smart	Sensor	Einschaltzeit Smart Modus

Schalter & Regler

Entität	Typ	Beschreibung
switch.powerglow_powerglow_ein_aus	Switch	Heizstab Ein/Aus
select.powerglow_betriebsmodus	Select	Betriebsmodus: Manuell / Smart / PV-Überschuss
select.heizung_powerglow_tankvolumen	Select	Tankvolumen: 300 L / 400 L / 500 L / Anpassen
select.heizung_powerglow_typ_wassertank	Select	Tanktyp: Wassertank (60 °C) / Puffertank (80 °C)
number.powerglow_zieltemperatur	Number	Zieltemperatur Manuell (°C) – Slider

Entität	Typ	Beschreibung
number.powerglow_zielleistung	Number	Heizleistung Manuell (W) – Slider
number.heizung_powerglow_temperatur_timer_1	Number	Temperatur Zeitplan-Slot 1 (°C)
number.heizung_powerglow_temperatur_timer_2	Number	Temperatur Zeitplan-Slot 2 (°C)
number.heizung_powerglow_tankvolumen_anpassen	Number	Tankvolumen individuell (L)
time.heizung_powerglow_zeitplan_timer_1	Time	Startzeit Zeitplan-Slot 1
time.heizung_powerglow_zeitplan_timer_2	Time	Startzeit Zeitplan-Slot 2

9 Fehlerbehebung

Problem: Integration verbindet sich nicht

Seriennummer, E-Mail und Passwort pruefen. HA-Server benoetigt Internetzugang auf Port 8883 (MQTT TLS). Firewall-Regeln kontrollieren.

Problem: Entitaeten zeigen "Nicht verfuegbar"

PowerGlow muss eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden sein. Nach einem Neustart von HA kann es 30–60 Sekunden dauern, bis Daten eintreffen.

Problem: PV-Überschuss-Modus startet nicht

Pruefen ob ein PV-Sensor in den Integrationsoptionen unter "PV-Überschuss" konfiguriert ist. Der Sensor muss den Geraetetyp "power" (Watt) haben und verfuegbar sein.

Problem: Falsche Entity-IDs im Dashboard

Die Entity-IDs werden beim ersten Registrieren in HA festgelegt und koennen von den Standardwerten abweichen. Aktuelle IDs in HA Developer Tools → Zustaende prufen und in der YAML-Datei anpassen.

Problem: PV-Regelung reagiert zu langsam

Rampen-Intervall in den Optionen unter "Regellogik" verringern (Standard: 10 s). Leistungsschritt pro Rampe erhoehen (Standard: 100 W).

Problem: Heizstab heizt ueber Zieltemperatur

Abschalt-Temperatur in den PV-Überschuss-Einstellungen pruefen. Sicherstellen, dass der Tanktyp korrekt eingestellt ist (Wassertank max 60 °C, Puffertank max 80 °C).

Weitere Informationen, Updates und den Quellcode findest du auf der Hobby-Werken Projektseite. Bei Fragen oder Fehlerberichten bitte ein Issue im Repository erstellen.